

2026학년도 1학기 기말고사 분석

광명북고1
수학
이영우T



광명북고등학교

이번 시험, 한눈에.

학교대비 프린트에서 대거 출제 · 무난한 시험

이번 시험은 학교에서 자체 배포한 **대비 프린트에서 상당 부분 그대로 이어져 온** 시험입니다. 학교 대비 자료를 성실히 소화한 학생이라면 큰 어려움 없이 안정적으로 득점할 수 있었으며, 난이도·유형 배치 모두 **예상 범위 안에** 있었습니다.

전반적으로 대비 프린트 → 실제 시험의 **유형 일치도가 매우 높은 학교**로, 학교 자료 완주가 곧 등급 확보로 이어집니다. 다만 상위권 사이 변별은 **18~20번대 소수 응용 문항**에서 갈렸으며, 이 구간에 대비해 두면 안정적으로 1등급을 확보할 수 있습니다. 기본기가 부족한 학생이라면 프린트만 반복하기보다는 **개념 다지기**와 **병행**해야 실전 대응력이 생깁니다. 중간~기말 사이 시험 유형 변화가 크지 않아 학교 자료의 반복 학습이 가장 효율적인 대비 전략입니다.

광명북고등학교 맞춤 전략

01 학교 배포 프린트 100% 완주

문제·정답·오답 이유까지 완벽히 소화. 반복이 답입니다.

02 취약 단위 보강

이영우T **기본실력다지기 팩**으로 남은 취약점 빠르게 메우기.

03 서술형 서술 훈련

채점 기준에 맞춰 논리적 서술 구조를 그대로 훈련.

이영우T 코멘트

학교 배포 프린트를 **N회독 + 오답 이유까지** 정확히 잡으면 대부분 대응됩니다. 단, 프린트 밖
별 1~2문항은 이영우T 기본실력다지기 팩에서 커버되니 병행하세요.

광명북고등학교 출제 분석

이번 시험의 **중단원 · 배점 · 난이도 · 교재 매칭** 을 한눈에 정리했습니다. 총 **22문항 · 100.1점**.

번호	중단원	배점	난이도	교재 매칭
1	경우의수·순열	4.1	하	유형04 — 순열의 값
2	여러가지부등식	4.1	하	유형20 — 연립부등식 정수해
3	여러가지부등식	4.2	중	유형24 — 부등식 순서쌍 개수
4	행렬	4.3	중	유형05 — 행렬 곱 성분 합
5	여러가지부등식	4.3	중	유형27 — 이차부등식 모든 실수
6	여러가지부등식	4.3	중	유형29 — 부등식 정수해 개수
7	경우의수·순열	4.4	중	유형11 — 약수·배수의 개수
8	경우의수·순열	4.4	중	유형16 — 순열 등식 조건
9	행렬	4.4	중	유형22 — 표 해석·행렬 곱
10	행렬	4.5	중	유형26 — 행렬 곱 종류
11	경우의수·조합	4.5	중	유형21 — 분배·조합 응용
12	행렬	4.6	중	유형30 — 삼차방정식 근·행렬
13	경우의수·순열	4.6	중	유형24 — 순서 결정 조건
14	여러가지방정식	4.6	중	유형32 — 고차방정식 근
15	경우의수·조합	4.7	상	유형26 — 학년 조건 조합
16	경우의수	4.7	상	유형28 — 조건부 경우수
17	여러가지부등식	4.7	상	유형33 — 부등식 최대·최소
18	행렬	4.8	상	유형35 — 행렬 응용
19	행렬	4.9	상	유형38 — 행렬 거듭제곱 주기
20	여러가지방정식	5.0	상	유형40 — 사차방정식 실근
논술 1	여러가지방정식	5.0	상	유형44 — 서술형·근과 계수
논술 2	행렬	5.0	상	유형47 — 서술형·행렬

시험지 13번

시험 출제 문항

13. 1학년 학생 3명, 2학년 학생 2명, 3학년 학생 2명이 있다. 이 7명의 학생 중에서 6명의 학생을 선택하고 이 6명의 학생이 모두 한 번씩 발표하도록 순서를 정하려고 할 때, 1학년 학생끼리는 모두 연속해서 발표하도록 순서를 정하는 경우의 수는? (단, 발표는 한 명씩 한다.) [4.6점] ¹³⁾
- ① 1256

② 1266

③ 1276

④ 1286

⑤ 1296

매칭 유형

A-07
☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차
☐ 0 ☐ X

[2025년 10월 고1 16번/4점]
1학년 학생 3명, 2학년 학생 2명, 3학년 학생 1명이 있다. 이 6명의 학생 중에서 5명의 학생을 선택하고 이 5명의 학생이 모두 한 번씩 발표하도록 순서를 정하려고 할 때, 1학년 학생끼리는 연속해서 발표하지 않도록 순서를 정하는 경우의 수는? (단, 발표는 한 명씩 한다.)

① 228

② 234

③ 240

④ 246

⑤ 252

시험지 16번

시험 출제 문항

16. 연립방정식 $\begin{cases} x+y = -1 \\ x^2+y^2 = -1 \end{cases}$ 의 해를 $x=\alpha, y=\beta$ 라고 할 때,
 $\beta^7+\alpha^7+\beta^6+\alpha^5+\beta^4+\alpha^3+\beta^2+\alpha+3$ 의 값은? [4.7점] ¹⁶⁾
- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

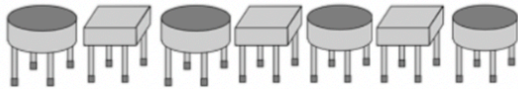
매칭 유형

방정식 $x^2+x+1=0$ 의 두 허근을 α, β 라 할 때,
 $(1+\alpha+\alpha^2+\cdots+\alpha^{25})(1+\beta+\beta^2+\cdots+\beta^{25})$ 의
 값을 구하시오.

시험지 18번

시험 출제 문항

18. 그림과 같이 둥근 의자 4개와 사각 의자 3개가 교대로 나열되어 있다.



1학년 학생 2명, 2학년 학생 3명, 3학년 학생 2명이 다음 조건을 만족시키도록 이 7개의 의자에 모두 앉는 경우의 수는? [4.8점] 18)

조건

- (가) 2학년 학생은 둥근 의자에만 앉는다.
(나) 같은 학년 학생은 서로 이웃하여 앉지 않는다.

- ① 280 ② 284 ③ 288
④ 292 ⑤ 296

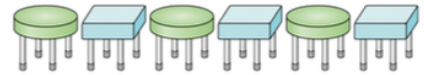
매칭 유형

A·02

[2024년 3월 고2 18번/4점]

그림과 같이 둥근 의자 3개와 사각 의자 3개가 교대로 나열되어 있다.
□ 1차 □ 2차 □ 3차
□ o □ x

그림과 같이 둥근 의자 3개와 사각 의자 3개가 교대로 나열되어 있다.



1학년 학생 2명, 2학년 학생 2명, 3학년 학생 2명이 다음 조건을 만족시키도록 이 6개의 의자에 모두 앉는 경우의 수는?

- (가) 2학년 학생은 사각 의자에만 앉는다.
(나) 같은 학년 학생은 서로 이웃하여 앉지 않는다.

- ① 64 ② 72 ③ 80
④ 88 ⑤ 96

시험지 19번

시험 출제 문항

19. x 에 대한 연립부등식

$$\begin{cases} (a+b+1)x^2+(a+b)x+a < 0 \\ (a+b)x^2+ax+(a+b+1) < 0 \end{cases}$$

을 만족시키는 모든 x 의 값의 범위가 $x > 0$ 일 때, b 의 값이 될 수 없는 것은? (단, a, b 는 실수이다.) [4.9점] 19)

① -2

② -1

③ 0

④ 1

⑤ 2

매칭 유형

A·25

☐ 1차

☐ 2차

☐ 3차

☐ 0

☒ x

[2025년 6월 고1 20번/4점]

x 에 대한 연립부등식

$$\begin{cases} ax^2+(a+b)x+a+b+1 < 0 \\ (a+b)x^2+(a+b+1)x+a < 0 \end{cases}$$
을 만족시키는 모든 x 의 값의 범위가 $x < p$ 일 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, a, b, p 는 실수이다.)

<보기>

ㄱ. $a=-1$ 일 때, $p=-1$ 이다.

ㄴ. $b > 0$

ㄷ. $a^3 \leq -1$

① ㄱ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이영우T의 약속

**"광명북고등학교 내신 족보,
핵심노트와 교재에 모두 담았습니다."**

이 교재를 믿고 반복하는 학생이 결국 1등급을 쟁취합니다.

성적으로 증명하겠습니다.

수학 Instructor

이영우